



REPUBLIQUE DU BÉNIN
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI
ECOLE NATIONALE D'ÉCONOMIE APPLIQUÉE ET DE
MANAGEMENT

03 BP 1079 Gbamey-Cotonou Tél : +229 01 21 30 41 68
<https://eneam.uac.bj> Mail : eneam.uac@eneam.uac.bj

Mémoire présenté pour l'obtention du diplôme de
Licence



Filière : Informatique de Gestion (IG)
Option : Administration des réseaux informatiques

**Conception et déploiement d'un observatoire de
la sécurité du routage Internet en Afrique de
l'Ouest : mesure de la conformité MANRS par
agrégation multi-sources**

PAR : François Mawutô Aboudou ZINSOU

Maître de mémoire [NOM DU DIRECTEUR DE MÉMOIRE], [Titre du directeur]

Maître de stage [NOM DU MAÎTRE DE STAGE], [Titre du maître de stage]

MEMBRES DU JURY:

Président: [Prénom NOM], Enseignant à l'ENEAM

Vice président: [Prénom NOM], Enseignant à l'ENEAM

Date de soutenance : [Date de soutenance]

Sommaire

Dédicace	ii
Remerciements	iii
Sigles et abréviations	iv
Résumé	vii
Abstract	viii
Introduction	1
1 Déroulement du stage	3
2 État de l’art	5
3 Conception et Implémentation	9
4 Résultats et Discussion	17
Conclusion et perspectives	23
Bibliographie	24

Dédicace

[À compléter par l'auteur]

Remerciements

Je tiens à exprimer ma gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce mémoire, et notamment :

- Professeur Albert N. HONLONKOU, directeur de l'ENEAM.
- Docteur Jean Théophile AGADAME, directeur adjoint chargé des affaires académiques.
- Monsieur Maurice COMLAN, docteur en Informatique, chef du département Informatique de Gestion.
- L'ensemble du corps enseignant et administratif de l'ENEAM.
- Mon directeur de mémoire, pour sa disponibilité et ses orientations tout au long de ce travail.
- Mon maître de stage, pour son accueil et ses conseils sur le terrain.
- Les membres du jury qui ont accepté d'évaluer ce travail.
- L'Internet Society (ISOC) et l'équipe MANRS pour la mise à disposition des données.

Sigles et abréviations

AFRINIC	Registre Internet Régional pour l’Afrique (African Network Information Centre)
API	Interface de Programmation d’Applications (Application Programming Interface)
AS	Système Autonome (Autonomous System)
ASN	Numéro de Système Autonome (Autonomous System Number)
BCP	Meilleure Pratique Actuelle (Best Current Practice)
BGP	Protocole de Passerelle Frontalière (Border Gateway Protocol)
CAIDA	Centre d’Analyse Appliquée des Données Internet (Center for Applied Internet Data Analysis)
CSS	Feuilles de Style en Cascade (Cascading Style Sheets)
DDoS	Déni de Service Distribué (Distributed Denial of Service)
DNS	Système de Noms de Domaine (Domain Name System)
HTML	Langage de Balisage Hypertexte (HyperText Markup Language)
HTTP	Protocole de Transfert Hypertexte (HyperText Transfer Protocol)
ICMP	Protocole de Messages de Contrôle Internet (Internet Control Message Protocol)
IRR	Registre de Routage Internet (Internet Routing Registry)
ISOC	Société Internet (Internet Society)
IXP	Point d’Échange Internet (Internet Exchange Point)
JSON	Notation d’Objets JavaScript (JavaScript Object Notation)
MANRS	Normes Mutuellement Convenues pour la Sécurité du Routage (Mutually Agreed Norms for Routing Security)
MVP	Produit Minimum Viable (Minimum Viable Product)
REST	Transfert d’État Représentationnel (Representational State Transfer)
RFC	Demande de Commentaires (Request for Comments)
RIR	Registre Internet Régional (Regional Internet Registry)
RIPE NCC	Centre de Coordination des Réseaux IP Européens (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre)
ROA	Autorisation d’Origine de Route (Route Origin Authorization)
RPKI	Infrastructure à Clé Publique de Ressources (Resource Public Key Infrastructure)
SQL	Langage de Requête Structuré (Structured Query Language)
TLS	Sécurité de la Couche de Transport (Transport Layer Security)

Table des figures

3.1	Page d'accueil du tableau de bord — carte interactive, statistiques globales, graphique de couverture ROA par pays et classement des 16 pays	13
3.2	Page pays — Bénin : 16 ASN, 0 membre MANRS, 12,5 % de couverture ROA. Seuls les deux ASN de la SBIN (opérateur historique) déploient RPKI.	14
3.3	Fiche ASN détaillée — AS28683 (SBIN, Bénin) : scorecard MANRS (2/4), répartition ROA (92,59 % valid) et tableau des préfixes avec statut	15
3.4	Page de recherche — résultats pour la requête “MTN”, montrant les ASN correspondants dans plusieurs pays	15

Liste des tableaux

2.1	Principales attaques exploitant les vulnérabilités de BGP	5
2.2	Statuts de validation ROA	6
2.3	Les quatre actions MANRS pour les opérateurs réseau	7
3.1	Architecture en couches de l’observatoire	9
3.2	Correspondance entre les actions MANRS et les sources de données	10
3.3	Endpoints de l’API REST	12
4.1	Résultats globaux de la collecte du 24 juin 2026	17
4.2	Classement des 16 pays par couverture ROA	18

Résumé

Ce mémoire présente la conception, l'implémentation et le déploiement d'un observatoire web mesurant la conformité des opérateurs réseau d'Afrique de l'Ouest aux normes MANRS (Mutually Agreed Norms for Routing Security) de sécurité du routage Internet. L'observatoire agrège cinq sources de données publiques — MANRS Observatory, RIPE Stat, RIPE NCC RPKI Validator, PeeringDB et CAIDA Spoofer — pour évaluer les quatre actions MANRS (filtrage, anti-usurpation, coordination et validation RPKI) sur 477 ASN répartis dans 16 pays.

Les résultats révèlent un état préoccupant : seuls 2,3 % des opérateurs sont membres MANRS, 51,4 % des 6 810 préfixes collectés disposent d'un ROA valide, et aucun ASN testé par CAIDA ne bloque l'usurpation d'adresses IP source. Des disparités importantes existent entre pays : le Mali atteint 60 % de couverture ROA contre 0 % pour la Mauritanie et la Guinée-Bissau. L'observatoire, construit sur une architecture Python/FastAPI/-React/PostgreSQL, fournit un tableau de bord interactif avec carte, graphiques et fiches détaillées par ASN.

Mots-clés : sécurité du routage, BGP, MANRS, RPKI, ROA, Afrique de l'Ouest, observatoire, AFRINIC.

Abstract

This thesis presents the design, implementation and deployment of a web observatory measuring the compliance of West African network operators with MANRS (Mutually Agreed Norms for Routing Security) Internet routing security standards. The observatory aggregates five public data sources — MANRS Observatory, RIPE Stat, RIPE NCC RPKI Validator, PeeringDB and CAIDA Spoofer — to assess the four MANRS actions (filtering, anti-spoofing, coordination and RPKI validation) across 477 ASNs in 16 countries.

Results reveal a concerning state : only 2.3 % of operators are MANRS members, 51.4 % of the 6,810 collected prefixes have a valid ROA, and no ASN tested by CAIDA blocks IP source address spoofing. Significant disparities exist between countries : Mali reaches 60 % ROA coverage versus 0 % for Mauritania and Guinea-Bissau. The observatory, built on a Python/FastAPI/React/PostgreSQL stack, provides an interactive dashboard with map, charts and detailed per-ASN profiles.

Keywords : routing security, BGP, MANRS, RPKI, ROA, West Africa, observatory, AFRINIC.

Introduction générale

1 Contexte et justification

Internet repose sur un protocole de routage inter-domaines conçu dans les années 1990 sans mécanisme de sécurité intégré : le **Border Gateway Protocol (BGP)**. Chaque opérateur réseau, identifié par un numéro de Système Autonome (ASN), annonce à ses pairs les blocs d'adresses IP (préfixes) qu'il sait atteindre. Or, BGP n'offre aucune vérification cryptographique de la légitimité de ces annonces. Un opérateur peut annoncer un préfixe qui ne lui appartient pas — intentionnellement ou par erreur — provoquant un détournement de trafic (*BGP hijacking*) aux conséquences potentiellement graves : interception de données, déni de service, ou indisponibilité de services critiques.

L'Afrique de l'Ouest est particulièrement exposée à ces risques. La région connaît une croissance rapide de sa connectivité Internet — avec une pénétration en hausse de plus de 20 % par an dans certains pays — mais les investissements en sécurité du routage n'ont pas suivi le même rythme. Les incidents BGP y sont sous-documentés faute d'outils de monitoring régionaux, et la plupart des opérateurs n'ont pas encore déployé les mécanismes de protection disponibles.

Pour répondre à cette lacune, l'Internet Society (ISOC) a lancé l'initiative **MANRS** (Mutually Agreed Norms for Routing Security), qui définit quatre actions concrètes que chaque opérateur devrait implémenter : le filtrage des annonces invalides, la prévention de l'usurpation d'adresses IP, la coordination des contacts d'urgence et la validation cryptographique des routes par RPKI. Cependant, aucun observatoire spécifique à l'Afrique de l'Ouest n'existait pour mesurer l'état de conformité des opérateurs de la sous-région à ces normes.

2 Problématique

Comment concevoir et déployer un observatoire web permettant de mesurer, visualiser et améliorer la conformité des opérateurs réseau d'Afrique de l'Ouest aux normes de sécurité du routage Internet MANRS ?

Cette problématique se décline en quatre questions :

1. Quel est l'état actuel de la sécurité du routage BGP dans les 16 pays d'Afrique de l'Ouest ?
2. Comment collecter et agréger automatiquement les données de conformité à partir

de sources publiques hétérogènes ?

3. Comment évaluer les quatre actions MANRS pour des opérateurs tiers, sans leur coopération directe ?
4. Comment restituer ces données de manière exploitable pour les décideurs techniques et institutionnels ?

3 Objectifs

L'objectif principal est de concevoir, implémenter et déployer un observatoire web open source couvrant les 16 pays d'Afrique de l'Ouest. Les objectifs spécifiques sont :

- Identifier et intégrer les sources de données publiques permettant d'évaluer chaque action MANRS ;
- Développer un collecteur automatisé interrogeant cinq APIs/sources toutes les six heures ;
- Implémenter une API REST exposant les données agrégées par pays, par ASN et par préfixe ;
- Construire un tableau de bord interactif avec carte géographique, graphiques et fiches détaillées ;
- Analyser les résultats obtenus sur les 477 ASN de la sous-région et formuler des recommandations.

4 Plan du document

Ce mémoire s'articule en quatre chapitres. Le **premier chapitre** présente la structure d'accueil du stage, les travaux réalisés, les apports professionnels et les difficultés rencontrées. Le **deuxième chapitre** présente l'état de l'art : les fondamentaux du routage BGP, ses vulnérabilités, les mécanismes de protection (RPKI, MANRS) et les outils existants. Le **troisième chapitre** détaille l'architecture et l'implémentation de l'observatoire : schéma de données, collecteur multi-sources, API REST et interface web. Le **quatrième chapitre** présente les résultats obtenus sur les 16 pays, analyse les constats, propose des recommandations et discute les limites de l'approche.

Déroulement du stage

1 Introduction

Ce chapitre présente la structure d'accueil du stage ainsi que les travaux auxquels j'ai participé au cours de cette période. Il met en lumière les compétences acquises, les apports professionnels et les difficultés rencontrées.

2 Présentation de la structure

2.1 Identité et mission

[À compléter : nom de la structure d'accueil, mission, secteur d'activité, localisation.]

2.2 Organisation

[À compléter : organigramme, équipe technique, rôle au sein de l'équipe.]

3 Travaux effectués

[À compléter : description des travaux réalisés pendant le stage, contributions techniques, projets auxquels l'étudiant a participé.]

3.1 Participation aux projets techniques

[À compléter : détails des contributions — développement, administration réseau, sécurité, etc.]

3.2 Lien avec le sujet du mémoire

C'est dans le cadre de ce stage que la problématique de la sécurité du routage Internet en Afrique de l'Ouest s'est imposée comme un enjeu pertinent. L'observation du manque d'outils de monitoring régionaux et de la faible adoption des bonnes pratiques MANRS par les opérateurs de la sous-région a motivé la conception de l'observatoire présenté dans les chapitres suivants.

4 Apports du stage sur le plan professionnel

[À compléter : compétences techniques acquises, compétences transversales, apprentissages.]

5 Difficultés rencontrées et suggestions

5.1 Difficultés rencontrées

[À compléter : difficultés techniques, organisationnelles, logistiques.]

5.2 Suggestions

[À compléter : suggestions d'amélioration pour la structure d'accueil.]

6 Conclusion

Ce stage a constitué une immersion dans les problématiques concrètes de l'administration réseau et de la sécurité Internet. C'est précisément dans ce contexte que la question de la sécurité du routage BGP et de la conformité MANRS en Afrique de l'Ouest s'est imposée, et que le présent mémoire propose d'y répondre par la conception d'un observatoire dédié.

État de l'art

1 Introduction

Ce chapitre présente les fondamentaux techniques nécessaires à la compréhension du projet : le protocole BGP et ses vulnérabilités, les mécanismes de sécurité RPKI/ROA, l'initiative MANRS et les outils existants de monitoring du routage.

2 Le protocole BGP et ses vulnérabilités

2.1 Fonctionnement de BGP

Le **Border Gateway Protocol (BGP)**, défini par le RFC 4271 [1], est le protocole de routage inter-domaines d'Internet. Il permet aux Systèmes Autonomes (AS) — réseaux indépendants gérés par une seule organisation — de s'annoncer mutuellement les routes (préfixes IP) qu'ils savent atteindre. Chaque AS est identifié par un numéro unique (ASN) attribué par un Registre Internet Régional (RIR) : AFRINIC pour l'Afrique.

Le fonctionnement de BGP repose sur la confiance : lorsqu'un AS annonce un préfixe, ses voisins propagent cette annonce sans vérification cryptographique de la légitimité de l'annonce. Ce modèle de confiance implicite est à l'origine des principales vulnérabilités du protocole.

2.2 Principales attaques

TABLE 2.1 – Principales attaques exploitant les vulnérabilités de BGP

Attaque	Description	Impact
BGP Hijacking	Un AS annonce un préfixe qui ne lui appartient pas	Trafic détourné, interception de données
BGP Leak	Un AS repropage des routes qu'il ne devrait pas partager	Surcharge réseau, chemins sous-optimaux
IP Spoofing	Envoi de paquets avec une adresse source falsifiée	DDoS par amplification, usurpation d'identité

2.3 Incidents notables

En 2008, Pakistan Telecom a annoncé le préfixe de YouTube pour le censurer localement, rendant YouTube inaccessible mondialement pendant deux heures. En 2018, un détournement BGP a permis le vol de cryptomonnaie via le DNS d'Amazon Route 53. En Afrique, les incidents sont réguliers mais sous-documentés, faute d'infrastructure de monitoring régionale [2].

3 RPKI et ROA : la réponse cryptographique

3.1 Principe de RPKI

La **Resource Public Key Infrastructure (RPKI)**, définie par le RFC 6480, est un système cryptographique qui permet de prouver qu'un AS est autorisé à annoncer un préfixe IP donné. Le RIR (AFRINIC pour l'Afrique) délivre un certificat à l'opérateur, qui crée un **ROA (Route Origin Authorization)** — un objet signé liant un préfixe IP à un ASN autorisé [3].

3.2 Statuts de validation ROA

Trois statuts sont possibles lors de la validation d'une annonce BGP contre les ROA publiés :

TABLE 2.2 – Statuts de validation ROA

Statut	Signification	Interprétation
valid	Un ROA existe et correspond à l'annonce	Annonce légitime
invalid	Un ROA existe mais ne correspond pas	Potentiel hijacking
not-found	Aucun ROA n'existe pour ce préfixe	Non protégé

La **couverture ROA** d'un AS est le pourcentage de ses préfixes disposant d'un ROA valide. C'est un indicateur clé de la maturité sécuritaire d'un opérateur.

4 MANRS : les quatre actions

MANRS (Mutually Agreed Norms for Routing Security) est une initiative de l'Internet Society (ISOC) qui définit quatre actions minimales pour sécuriser le routage Internet [4] :

TABLE 2.3 – Les quatre actions MANRS pour les opérateurs réseau

#	Action	Description
1	Filtering	Filtrer les annonces BGP invalides en sortie, ne propager que les routes légitimes
2	Anti-spoofing	Empêcher l'envoi de paquets avec des adresses IP source falsifiées (BCP38 [5])
3	Coordination	Maintenir des informations de contact à jour pour la gestion des incidents
4	Validation	Publier ses routes dans l'IRR et signer ses préfixes avec RPKI/-ROA

En juin 2026, MANRS compte 1 813 ASN membres dans le monde. L'adhésion est volontaire et les scores détaillés ne sont accessibles qu'aux opérateurs eux-mêmes via l'API MANRS Observatory v2.

5 Outils et travaux existants

5.1 MANRS Observatory

L'observatoire MANRS officiel (observatory.manrs.org) fournit des métriques mondiales sur l'adoption des actions MANRS. Son API v2 expose les listes d'ASN par pays et les participants, mais les scores détaillés par action sont réservés aux opérateurs eux-mêmes (authentification requise + restriction aux ASN que l'on gère).

5.2 RIPE Stat

RIPE Stat (stat.ripe.net) est une plateforme de mesure Internet maintenue par le RIPE NCC. Elle offre des API publiques pour interroger les préfixes annoncés par un ASN, les contacts abuse et les données de visibilité BGP.

5.3 CAIDA Spoofer

Le projet Spoofer du CAIDA (spoofer.caida.org) mesure la capacité des réseaux à bloquer l'usurpation d'adresses IP source. Il publie des statistiques par ASN et par pays, obtenues via des tests réels de spoofing effectués par des volontaires.

5.4 ROSE-T

ROSE-T (ROuting SEcurity Tool) est un outil open source développé pour vérifier la conformité MANRS automatiquement. Il nécessite la configuration du routeur de l'opéra-

teur et utilise l'émulation réseau via Kathará et Batfish. Cette approche, complémentaire de la nôtre, n'est pas applicable à distance sans la coopération de l'opérateur.

5.5 Positionnement de notre approche

Aucun outil existant ne combine l'agrégation de sources publiques multiples pour évaluer les quatre actions MANRS de manière externe, sans coopération de l'opérateur, avec un focus régional sur l'Afrique de l'Ouest. Notre observatoire comble cette lacune.

6 Conclusion

Ce chapitre a posé les bases techniques du projet : les vulnérabilités de BGP, les mécanismes de protection RPKI/ROA, les quatre actions MANRS et les outils existants. Le chapitre suivant détaille l'architecture et l'implémentation de l'observatoire.

Conception et Implémentation

1 Introduction

Ce chapitre présente l'architecture technique de l'observatoire, le choix des sources de données, le schéma de base de données, le collecteur automatisé, l'API REST et l'interface web.

2 Architecture générale

L'observatoire est composé de quatre couches communicant entre elles :

TABLE 3.1 – Architecture en couches de l'observatoire

Couche	Rôle	Technologie
Collecteur	Interroge les 5 sources de données toutes les 6h	Python 3.12
API REST	Expose les données agrégées au frontend	FastAPI + Uvicorn
Base de données	Stocke les ASN, préfixes, scores et agrégats pays	PostgreSQL 15
Frontend	Tableau de bord interactif	React 19 + Vite + shadcn/ui

L'ensemble est conteneurisé via Docker Compose, permettant un déploiement en une seule commande.

3 Sources de données et méthode d'évaluation

L'originalité de l'observatoire réside dans l'agrégation de cinq sources publiques pour approximer les quatre actions MANRS sans coopération des opérateurs :

TABLE 3.2 – Correspondance entre les actions MANRS et les sources de données

Action	Source	Méthode d'évaluation	Fiabilité
Filtering	PeeringDB	Présence d'un champ <code>irr_as_set</code> renseigné	Approximation
Anti-spoofing	CAIDA Spoofer	> 50 % des blocs IP testés bloquent le spoofing	Mesure réelle
Coordination	PeeringDB	Présence de l'ASN sur PeeringDB	Bonne proxy
Validation	RIPE NCC Validator	> 50 % des préfixes avec ROA valide	Mesure directe
Membres MANRS		Liste via API MANRS v2 <code>/participants</code>	Exacte
ASN par pays		API MANRS v2 <code>/ases?economies=XX</code>	Exacte
Préfixes annoncés		RIPE Stat <code>announced-prefixes</code>	Exacte

3.1 Difficultés d'accès aux données

Plusieurs obstacles ont été rencontrés lors de l'intégration des sources :

- **Migration de l'API MANRS** : le cahier des charges référençait l'API v1 (`/api/v1/participants`) qui a été migrée vers la v2. L'ancienne URL retourne une redirection 302.
- **API Cloudflare RPKI indisponible** : l'endpoint `rpki.cloudflare.com/api/v1/asn/{asn}` retourne un 404. Le RIPE NCC RPKI Validator a été utilisé comme alternative.
- **Scores MANRS restreints** : l'endpoint `/scores/details` retourne HTTP 403 pour les ASN dont on n'est pas l'opérateur. Les quatre actions ont donc été évaluées par des sources alternatives.
- **Contacts abuse AFRINIC** : l'API RIPE Stat `abuse-contact-finder` ne retourne pas de données pour les ASN gérés par AFRINIC, limitant l'évaluation de la coordination aux seules données PeeringDB.

4 Schéma de base de données

Le schéma comprend quatre tables avec contraintes d'intégrité et index de performance :

```
CREATE TABLE asn (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  asn_number INTEGER UNIQUE NOT NULL,
```

```

    name VARCHAR(255),
    country_code CHAR(2) NOT NULL,
    is_manrs_member BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    manrs_score SMALLINT DEFAULT 0
        CHECK (manrs_score BETWEEN 0 AND 4),
    action_filtering BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    action_antispoofing BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    action_coordination BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    action_validation BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    last_updated TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE prefixes (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    asn_id INTEGER REFERENCES asn(id) ON DELETE CASCADE,
    prefix VARCHAR(50) NOT NULL,
    roa_status VARCHAR(20)
        CHECK (roa_status IN ('valid', 'invalid', 'not-found')),
    roa_asn INTEGER,
    last_checked TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

```

Listing 3.1 – Schéma de base de données (extrait)

La stratégie UPSERT (INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE) permet de relancer le collecteur sans créer de doublons. Les préfixes sont supprimés puis réinsérés à chaque collecte pour refléter l'état actuel du routage.

5 Collecteur automatisé

Le collecteur est structuré en quatre modules Python :

- `config.py` : constantes (16 pays, URLs des APIs, clé MANRS) ;
- `apis.py` : fonctions d'appel aux cinq sources, avec gestion des erreurs et rate limiting (0,5s entre chaque appel) ;
- `db.py` : fonctions de persistance PostgreSQL (upsert ASN, préfixes, agrégats pays) ;
- `main.py` : orchestration de la collecte avec scheduling toutes les 6 heures.

La collecte complète des 477 ASN prend environ 111 minutes. Le temps est dominé par la validation ROA préfixe par préfixe via le RIPE NCC Validator (6 810 appels API). Les données Spoofer sont chargées une seule fois au démarrage (scraping de la page `as_stats.php`).

6 API REST

L'API FastAPI expose cinq endpoints :

TABLE 3.3 – Endpoints de l'API REST

Endpoint	Données retournées
GET /api/stats	Statistiques globales (total ASN, % MANRS, % ROA)
GET /api/countries	Liste des 16 pays avec agrégats
GET /api/countries/{code}	Détail d'un pays + liste de ses ASN
GET /api/asn/{number}	Fiche complète d'un ASN (score, actions, préfixes)
GET /api/search?q={query}	Recherche par numéro ou nom d'opérateur

La couverture ROA est calculée à la volée via des `LATERAL JOIN SQL`, garantissant que les pourcentages reflètent toujours l'état actuel des données.

7 Interface web

Le frontend est construit avec React 19, Vite, TypeScript et shadcn/ui, suivant une architecture **Atomic Design** (Brad Frost, 2013) :

- **Atoms** : composants unitaires (StatValue, RoaBadge, ActionIcon, Loading) ;
- **Molecules** : combinaisons d'atomes (StatsBanner, SearchBar, ManrsScoreCard, RoaGauge) ;
- **Organisms** : composants complexes (CountriesTable, WestAfricaMap, PrefixesTable, CountriesChart) ;
- **Pages** : cinq pages (Dashboard, Pays, Fiche ASN, Recherche, À propos).

La carte interactive utilise React-Leaflet avec des marqueurs circulaires colorés selon la couverture ROA (vert > 60 %, orange 25–60 %, rouge < 25 %). Les graphiques sont produits par Recharts (barres, camemberts).

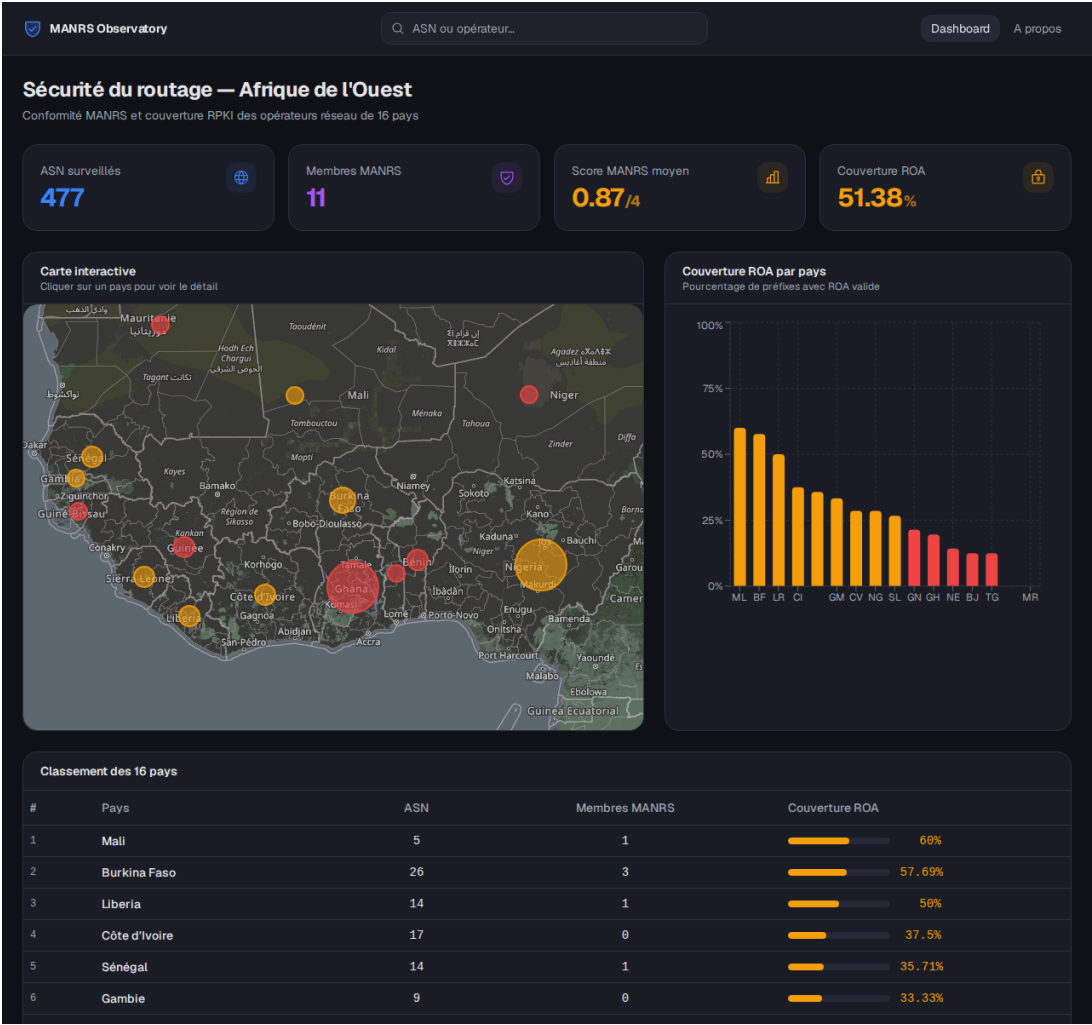


FIGURE 3.1 – Page d’accueil du tableau de bord — carte interactive, statistiques globales, graphique de couverture ROA par pays et classement des 16 pays

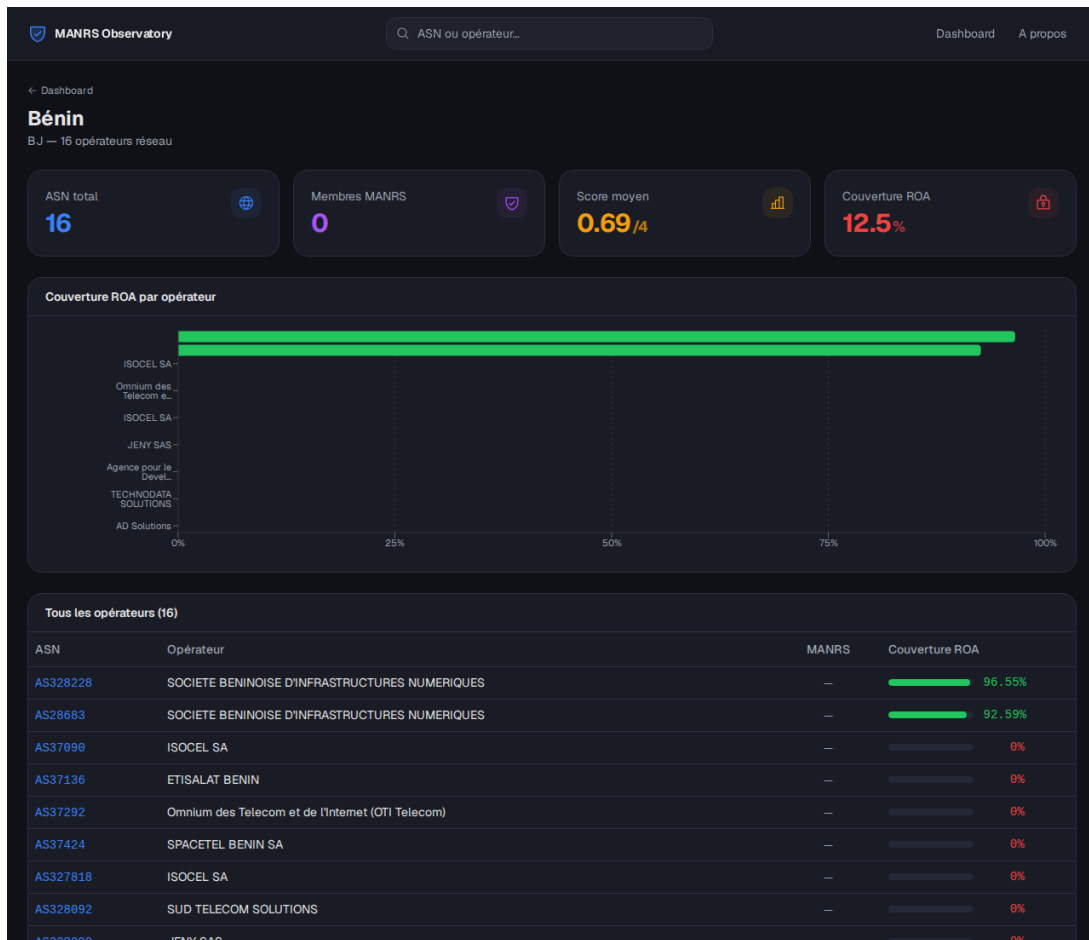


FIGURE 3.2 – Page pays — Bénin : 16 ASN, 0 membre MANRS, 12,5 % de couverture ROA. Seuls les deux ASN de la SBIN (opérateur historique) déploient RPKI.

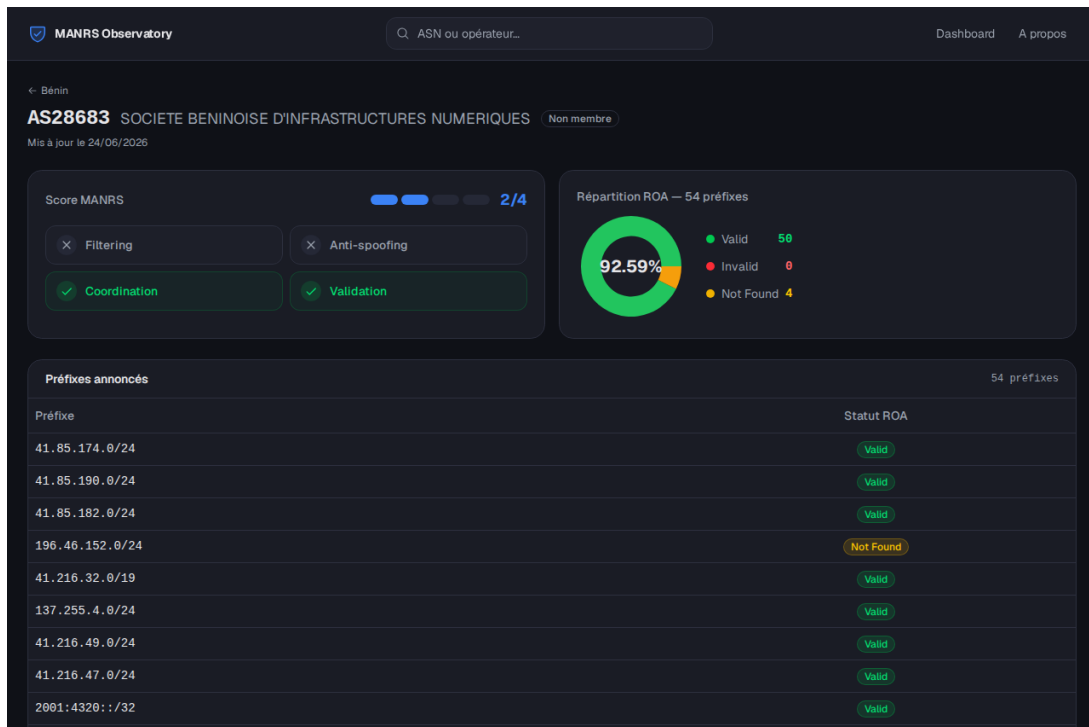


FIGURE 3.3 – Fiche ASN détaillée — AS28683 (SBIN, Bénin) : scorecard MANRS (2/4), répartition ROA (92,59 % valid) et tableau des préfixes avec statut

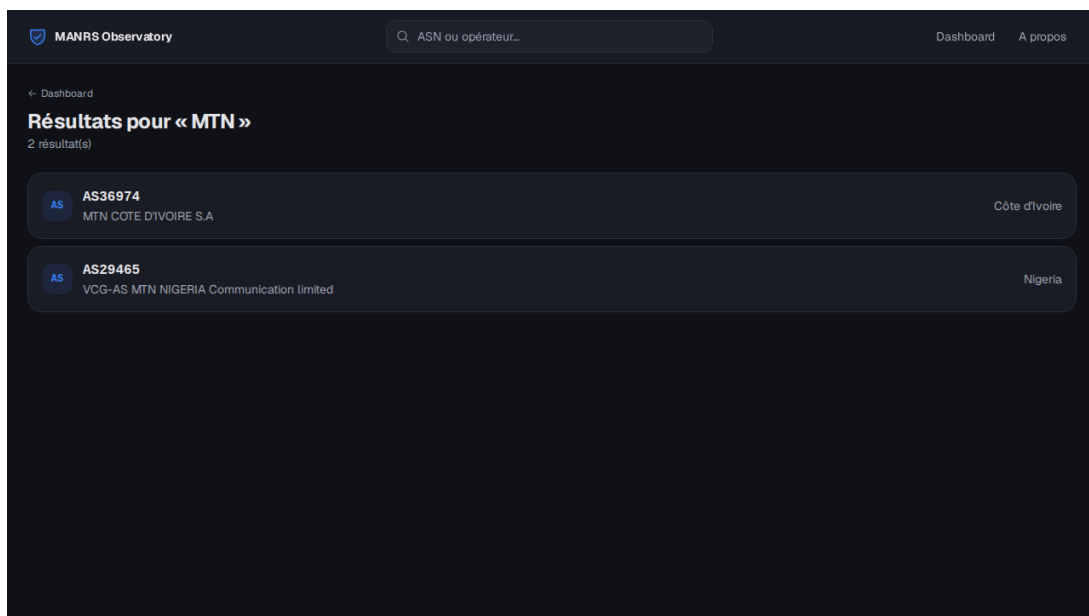


FIGURE 3.4 – Page de recherche — résultats pour la requête “MTN”, montrant les ASN correspondants dans plusieurs pays

8 Conclusion

L'observatoire agrège cinq sources de données via un collecteur automatisé, les stocke dans PostgreSQL et les expose via une API REST consommée par un tableau de bord React interactif (figures 3.1 à 3.4). Le chapitre suivant présente les résultats de la première collecte complète.

Résultats et Discussion

1 Introduction

Ce chapitre présente les résultats de la collecte réalisée le 24 juin 2026 sur les 477 ASN des 16 pays d’Afrique de l’Ouest. Il analyse les constats par action MANRS et par pays, propose des recommandations et discute les limites de l’approche.

2 Résultats globaux

2.1 Vue d’ensemble

TABLE 4.1 – Résultats globaux de la collecte du 24 juin 2026

Indicateur	Valeur	Pourcentage
ASN surveillés	477	—
Préfixes collectés	6 810	—
Préfixes avec ROA valide	3 499	51,4 %
Membres MANRS	11	2,3 %
Filtering (IRR dans PeeringDB)	78	16,4 %
Anti-spoofing (CAIDA Spoofer)	0	0,0 %
Coordination (présence PeeringDB)	212	44,4 %
Validation (ROA > 50 %)	125	26,2 %

2.2 Résultats par pays

TABLE 4.2 – Classement des 16 pays par couverture ROA

#	Pays	ASN	MANRS	Score moy.	ROA (%)
1	Mali	5	1	1,80	60,0
2	Burkina Faso	26	3	1,04	57,7
3	Liberia	14	1	1,00	50,0
4	Côte d’Ivoire	17	0	1,12	37,5
5	Sénégal	14	1	0,93	35,7
6	Gambie	9	0	1,11	33,3
7	Cap-Vert	7	0	1,00	28,6
8	Nigeria	224	5	0,91	28,6
9	Sierra Leone	15	0	1,00	26,7
10	Guinée	14	0	1,07	21,4
11	Ghana	92	0	0,62	19,6
12	Niger	7	0	0,71	14,3
13	Bénin	16	0	0,69	12,5
14	Togo	8	0	1,00	12,5
15	Mauritanie	7	0	0,29	0,0
16	Guinée-Bissau	2	0	0,00	0,0
Total		477	11	—	51,4

3 Analyse par action MANRS

3.1 Action 1 — Filtering (16,4 %)

Seuls 78 ASN sur 477 (16,4 %) ont un champ `irr_as_set` renseigné dans PeeringDB, indiquant qu’ils publient leurs politiques de routage dans l’Internet Routing Registry. Ce chiffre bas signifie que la majorité des opérateurs ne documentent pas formellement leurs routes autorisées, rendant impossible pour leurs pairs de vérifier la légitimité de leurs annonces.

Interprétation : la publication IRR est un prérequis au filtrage effectif mais ne le garantit pas. Un opérateur peut avoir un `irr_as_set` sans appliquer de filtres, et inversement. Notre mesure constitue donc une borne inférieure de la pratique de filtrage.

3.2 Action 2 — Anti-spoofing (0,0 %)

Aucun ASN ouest-africain testé par le projet CAIDA Spoofer ne bloque l’usurpation d’adresses IP source. Ce résultat est le plus préoccupant de l’étude. Il signifie que

les réseaux de la sous-région peuvent être utilisés comme sources d’attaques DDoS par amplification, sans que l’adresse source réelle de l’attaquant ne soit vérifiable.

Nuance : la couverture du projet Spoofer en Afrique de l’Ouest est limitée (tests volontaires). L’absence de donnée pour la plupart des ASN est traitée comme “non évalué” plutôt que “non conforme”. Cependant, les rares ASN testés (dont Orange Côte d’Ivoire, AS29571) échouent au test.

3.3 Action 3 — Coordination (44,4 %)

212 ASN sont présents sur PeeringDB, ce qui représente la meilleure action de la sous-région. PeeringDB est la base de données standard utilisée par les opérateurs pour publier leurs informations de peering : politiques, contacts, points de présence aux IXP. La présence sur PeeringDB indique une volonté de transparence et de coordination avec la communauté.

Interprétation : 55,6 % des ASN restent absents de PeeringDB, ce qui complique la gestion des incidents de routage. En cas de hijacking, contacter l’opérateur fautif est difficile sans informations de contact publiques.

3.4 Action 4 — Validation RPKI (26,2 %)

125 ASN ont plus de 50 % de leurs préfixes couverts par un ROA valide. Au niveau global, 51,4 % des 6 810 préfixes ont un ROA valide. Ce chiffre est supérieur aux attentes mais masque de fortes disparités :

- **Opérateurs historiques** : les anciens monopoles nationaux (SBIN au Bénin avec 93 %, ONATEL au Burkina Faso) ont généralement déployé RPKI, probablement en raison de leur relation directe avec AFRINIC.
- **Grands groupes internationaux** : Orange Côte d’Ivoire (100 %), MTN Côte d’Ivoire (100 %) ont des taux élevés, bénéficiant des politiques RPKI de leurs groupes mères.
- **Petits opérateurs privés** : la majorité des FAI locaux (ISOCCEL, Moov, JENY SAS au Bénin) ont 0 % de couverture ROA.

4 Constats transversaux

4.1 Le paradoxe de la taille

Le Nigeria, qui représente 47 % des ASN de la sous-région (224 sur 477), n’atteint que 28,6 % de couverture ROA. Le Ghana (92 ASN) est à 19,6 %. Les pays avec le plus d’opérateurs ne sont pas les mieux protégés — la fragmentation du marché semble diluer les efforts de sécurité.

À l'inverse, le Mali (5 ASN, 60 % ROA) et le Burkina Faso (26 ASN, 57,7 % ROA, 3 membres MANRS) présentent de meilleurs résultats. Le Burkina Faso est le pays le plus engagé dans MANRS en Afrique de l'Ouest.

4.2 Le fossé numérique de la sécurité

Deux groupes se distinguent :

- **Opérateurs connectés** : présents sur PeeringDB, avec IRR, déployant RPKI — ce sont les filiales de groupes internationaux et les opérateurs historiques.
- **Opérateurs déconnectés** : absents de PeeringDB, sans IRR, sans RPKI — ce sont les petits FAI locaux, qui constituent pourtant la majorité.

Ce fossé reflète un manque de sensibilisation et de ressources techniques plutôt qu'une résistance délibérée.

5 Recommandations

5.1 Pour les opérateurs

1. **Déployer RPKI immédiatement** : créer des ROA pour tous les préfixes annoncés via le portail AFRINIC. Le processus est gratuit et prend moins d'une heure.
2. **S'inscrire sur PeeringDB** : publier ses contacts, sa politique de peering et ses préfixes. C'est la base de la coordination inter-opérateurs.
3. **Implémenter BCP38/BCP84** : configurer des filtres anti-spoofing sur les interfaces clients (uRPF strict ou loose mode).
4. **Publier un irr_as_set** : enregistrer ses politiques de routage dans l'IRR pour permettre le filtrage par les pairs.
5. **Rejoindre MANRS** : l'adhésion est gratuite et fournit un cadre structuré d'amélioration continue.

5.2 Pour les institutions

1. **AFRINIC** devrait conditionner l'attribution de nouvelles ressources IP à un minimum de conformité RPKI.
2. **Les régulateurs nationaux** (ARCEP au Bénin, NCC au Nigeria) pourraient intégrer des exigences MANRS dans les conditions de licence des opérateurs.
3. **Les IXP régionaux** (BENIN-IX, GH-IX, IXPN) sont des vecteurs naturels de sensibilisation et de formation.

4. **L’Internet Society** pourrait financer des ateliers de formation RPKI dans les pays à 0 % de couverture.

6 Limites de l’étude

6.1 Limites méthodologiques

- **Filtering** : la présence d’un `irr_as_set` dans PeeringDB ne garantit pas que des filtres sont effectivement appliqués. C’est un indicateur de capacité, pas de pratique.
- **Anti-spoofing** : la couverture du projet CAIDA Spoofer en Afrique de l’Ouest est très faible. La plupart des ASN n’ont jamais été testés, ce qui ne signifie pas qu’ils ne bloquent pas le spoofing.
- **Coordination** : PeeringDB est une base de données volontaire. Un opérateur peut avoir des contacts à jour auprès de son RIR sans être inscrit sur PeeringDB.
- **Validation** : le seuil de 50 % est arbitraire. Un opérateur avec 49 % de couverture ROA est marqué “non conforme” alors qu’il est en voie de déploiement.

6.2 Limites techniques

- La collecte de 477 ASN prend 111 minutes, principalement à cause de la validation ROA préfixe par préfixe. Une optimisation par requêtes en lot réduirait ce temps.
- Les données CAIDA Spoofer sont obtenues par scraping HTML, ce qui est fragile face à un changement de format de la page.
- La clé API MANRS expire après 3 jours et doit être renouvelée manuellement.
- L’observatoire ne couvre que les ASN visibles dans la base MANRS. Des ASN routés non enregistrés pourraient échapper à la surveillance.

6.3 Limites d’interprétation

Les résultats représentent un instantané au 24 juin 2026. La situation évolue : de nouveaux ROA sont créés, des opérateurs rejoignent MANRS, des préfixes sont ajoutés ou retirés. La collecte toutes les 6 heures atténue ce biais mais ne l’élimine pas.

7 Conclusion

Les résultats de la première collecte complète dressent un portrait contrasté de la sécurité du routage en Afrique de l’Ouest. Si la couverture ROA globale (51,4 %) est encourageante, elle masque des disparités profondes : des pays entiers (Mauritanie, Guinée-Bissau) n’ont aucune protection RPKI, et 0 % des ASN testés bloquent le spoofing. La

faible adhésion à MANRS (2,3 %) confirme que la sécurité du routage reste un sujet marginal dans la sous-région. L'observatoire fournit pour la première fois une visibilité régionale sur ces enjeux, condition nécessaire à toute amélioration.

Conclusion et perspectives

1 Conclusion

Ce mémoire a présenté la conception, l'implémentation et l'exploitation d'un observatoire de la sécurité du routage Internet en Afrique de l'Ouest. En agrégeant cinq sources de données publiques, nous avons pu évaluer les quatre actions MANRS sur 477 ASN de 16 pays, sans nécessiter la coopération des opérateurs.

Les résultats révèlent trois constats majeurs. Premièrement, la sécurité du routage en Afrique de l'Ouest est insuffisante : seuls 2,3 % des opérateurs sont membres MANRS et 0 % bloquent le spoofing. Deuxièmement, de fortes disparités existent entre pays (Mali à 60 % de ROA contre Mauritanie à 0 %) et entre types d'opérateurs (groupes internationaux bien protégés vs FAI locaux non protégés). Troisièmement, la coordination reste la pratique la mieux adoptée (44,4 % via PeeringDB), ce qui constitue un levier pour l'amélioration des autres actions.

L'observatoire constitue, à notre connaissance, le premier outil combinant l'agrégation multi-sources pour mesurer la conformité MANRS de manière externe et régionale. Il fournit une base factuelle pour les opérateurs, les régulateurs et les institutions souhaitant améliorer la sécurité du routage dans la sous-région.

2 Perspectives

Plusieurs axes d'extension se dégagent :

- **Extension géographique** : couvrir l'ensemble de l'Afrique (54 pays, RIR AFRINIC complet) puis d'autres régions.
- **Historique et tendances** : stocker les scores dans le temps pour mesurer l'évolution de la conformité et identifier les régressions.
- **Alertes en temps réel** : détecter les changements brusques de couverture ROA (potentiel hijacking) et notifier les opérateurs concernés.
- **Recommandations automatisées** : générer des recommandations personnalisées par ASN via un modèle de langage (LLM).
- **Validation anti-spoofing active** : déployer des sondes Spoofer dans les IXP ouest-africains pour augmenter la couverture de test.
- **Partenariat AFRINIC** : intégrer l'observatoire dans les outils de suivi d'AFRINIC pour encourager l'adoption RPKI lors de l'attribution de ressources.

Bibliographie

- [1] Y. REKHTER, T. LI et S. HARES, *A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)*, RFC 4271, IETF, 2006.
- [2] CAIDA, *BGPStream – Real-Time BGP Data Access*, <https://bgpstream.com/>, Consulté en juin 2026, 2025.
- [3] P. MOHAPATRA et al., *BGP Prefix Origin Validation*, RFC 6811, IETF, 2013.
- [4] INTERNET SOCIETY, *MANRS – Mutually Agreed Norms for Routing Security*, <https://www.manrs.org/about/>, Consulté en juin 2026, 2025.
- [5] P. FERGUSON et D. SENIE, *Network Ingress Filtering : Defeating Denial of Service Attacks which employ IP Source Address Spoofing*, BCP 38 / RFC 2827, IETF, 2000.
- [6] M. LEPINSKI et S. KENT, *An Infrastructure to Support Secure Internet Routing*, RFC 6480, IETF, 2012.
- [7] J. DURAND, I. PEPELNJAK et G. DOERING, *BGP Operations and Security*, RFC 7454, IETF, 2015.
- [8] AFRINIC, *RPKI Portal and Tutorial*, <https://rpki.afrinic.net/tutorial>, Consulté en juin 2026, 2025.
- [9] M. SCAZZARIELLO, A. PRADO et T. CAIAZZI, « Verify MANRS Compliance Automatically with ROSE-T », in : *MANRS Blog* (mars 2024).
- [10] RIPE NCC, *RIPE Stat – Internet Measurements and Analysis*, <https://stat.ripe.net/>, Consulté en juin 2026, 2025.
- [11] PEERINGDB, *The Interconnection Database*, <https://www.peeringdb.com/>, Consulté en juin 2026, 2025.
- [12] CAIDA, *The Spoofer Project*, <https://spoofer.caida.org/>, Consulté en juin 2026, 2025.

Table des matières

Dédicace	ii
Remerciements	iii
Sigles et abréviations	iv
Résumé	vii
Abstract	viii
Introduction	1
1 Contexte et justification	1
2 Problématique	1
3 Objectifs	2
4 Plan du document	2
1 Déroulement du stage	3
1 Introduction	3
2 Présentation de la structure	3
2.1 Identité et mission	3
2.2 Organisation	3
3 Travaux effectués	3
3.1 Participation aux projets techniques	3
3.2 Lien avec le sujet du mémoire	3
4 Apports du stage sur le plan professionnel	4
5 Difficultés rencontrées et suggestions	4
5.1 Difficultés rencontrées	4
5.2 Suggestions	4
6 Conclusion	4
2 État de l'art	5
1 Introduction	5
2 Le protocole BGP et ses vulnérabilités	5
2.1 Fonctionnement de BGP	5
2.2 Principales attaques	5
2.3 Incidents notables	6

3	RPKI et ROA : la réponse cryptographique	6
3.1	Principe de RPKI	6
3.2	Statuts de validation ROA	6
4	MANRS : les quatre actions	6
5	Outils et travaux existants	7
5.1	MANRS Observatory	7
5.2	RIPE Stat	7
5.3	CAIDA Spoofer	7
5.4	ROSE-T	7
5.5	Positionnement de notre approche	8
6	Conclusion	8
3	Conception et Implémentation	9
1	Introduction	9
2	Architecture générale	9
3	Sources de données et méthode d'évaluation	9
3.1	Difficultés d'accès aux données	10
4	Schéma de base de données	10
5	Collecteur automatisé	11
6	API REST	12
7	Interface web	12
8	Conclusion	16
4	Résultats et Discussion	17
1	Introduction	17
2	Résultats globaux	17
2.1	Vue d'ensemble	17
2.2	Résultats par pays	18
3	Analyse par action MANRS	18
3.1	Action 1 — Filtering (16,4 %)	18
3.2	Action 2 — Anti-spoofing (0,0 %)	18
3.3	Action 3 — Coordination (44,4 %)	19
3.4	Action 4 — Validation RPKI (26,2 %)	19
4	Constats transversaux	19
4.1	Le paradoxe de la taille	19
4.2	Le fossé numérique de la sécurité	20
5	Recommandations	20
5.1	Pour les opérateurs	20
5.2	Pour les institutions	20
6	Limites de l'étude	21

6.1	Limites méthodologiques	21
6.2	Limites techniques	21
6.3	Limites d'interprétation	21
7	Conclusion	21
Conclusion et perspectives		23
1	Conclusion	23
2	Perspectives	23
Bibliographie		24